응용수리실무

3주차. 공약수와 공배수

1강. 공약수와 최대공약수

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 공약수의 개념
- 최대공약수 구하는 방법
- 최대공약수 활용 문제

학습목표

- 공약수의 의미를 바르게 이해하고, 주어진 수들의 공약수를 구할 수 있다.
- 다양한 방법을 사용하여 최대공약수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
- 실생활 문제 상황에 최대공약수의 개념을 적용하여 다양한 활용 문제를 바르게 해결할 수 있다.

01. 공약수의 개념

02. 최대 공약수 구하는 방법

03. 최대 공약수 활용 문제

1. 공약수의 개념(1)

1) 약수의 개념

- 약수 : 어떤 수를 나누어지게 하는 수
  - 12의 약수 : 1, 2, 3, 4, 6, 12
- 소인수 분해 : 자연수를 소수의 곱으로 나타낸 것
  - $12 = 2^2 \times 3$
- 약수의 개수 : 어떤 수의 약수들의 수
  - 12의 약수의 개수 : (2 + 1)x(1 + 1)=6

[예제] 36의 약수의 개수는?

1. 공약수의 개념(2)

2) 공약수와 최대공약수

- 공약수 : 2개 이상의 자연수의 공통인 약수
  - 12의 약수 : **1**, **2**, **3**, 4, **6**, 12
  - 18의 약수 : **1**, **2**, **3**, **6**, 9, 18
  - 12와 18의 공약수 : **1, 2, 3**, **6**
- 최대공약수 : 공약수 중 가장 큰 수
  - 12와 18의 최대공약수 : **6**

[예제] 18과 27의 공약수를 모두 구하라.

01. 공약수의 개념

02. 최대 공약수 구하는 방법

03. 최대 공약수 활용 문제

2. 최대공약수 구하는 방법(1)

1) 소인수분해 이용 방법

① 주어진 수들을 소인수 분해하여 공통된 인수를 찾음

② 공통된 인수들의 각각 가장 낮은 지수값을 선택함

[예 1] 12와 18의 최대공약수?

$12 = 2^2 \times 3$

$18 = 2 \times 3^2$

최대공약수 = _____

[예 2] 18와 27의 최대공약수?

$18 = 2 \times 3^2$

$27 = 3^3$

최대공약수 = _____

2. 최대공약수 구하는 방법(2)

2) 나눗셈 이용 방법

① 주어진 수들을 가장 작은 공약수(보통 2, 3)로 나눔 → 큰 공약수로 나눌 수 있음

② 더 이상 나눌 수 없을 때까지 계속 반복

③ 나누었던 공약수들의 곱 = 최대공약수

[예 1] 12와 18의 최대공약수?

2	12	18
3	6	9
	2	3

최대공약수 = _____

[예 2] 18와 27의 최대공약수?

3	18	27
3	6	9
	2	3

최대공약수 = _____

2. 최대공약수 구하는 방법(3)

3) 연습문제

- 48과 72의 최대공약수를 구하시오.

- 36, 48, 60의 최대공약수를 구하시오.

01. 공약수의 개념
02. 최대 공약수 구하는 방법
03. 최대 공약수 활용 문제

3. 최대공약수 활용 문제(1)

1) 기본 문제

- 오렌지 주스 40개와 탄산음료 70개를 똑같이 나누어 주되 최대한 많은 학생에게 나누어 주려 하였다. 오렌지 주스는 4개가 남고, 탄산음료는 2개가 모자랐다면 학생 수는?

① 30명

② 32명

③ 34명

④ 36명

⑤ 38명

출처 01 수리능력 합격노트

3. 최대공약수 응용 문제(2)

2) 응용 문제

- OO공단에서는 '어린이 환경체험 ' 행사에 참가한 어린이들에게 색종이와 스티커를 나누어 준 뒤, 만들기 시간을 진행하려고 한다. 색종이 222장과 스티커 292장을 똑같이 나누어 주려고 했더니 색종이는 2장이 남고, 스티커는 8장이 부족했다. 참가한 어린이는 최대 몇 명인가?

① 10명
② 20명
③ 30명
④ 40명
⑤ 50명

출처 01 수리능력 합격노트

정리하기

1. 공약수의 개념
   - 약수의 개념 : 약수, 소인수 분해, 약수의 개수
   - 공약수와 최대공약수 : 여러 개의 공약수 , 1개의 최대공약수

2. 최대공약수 구하는 방법
   - 소인수분해 이용 방법 : 공통된 인수
   - 나눗셈 이용 방법 : 공약수로 나눔

3. 최대공약수 활용 문제
   - 응용 문제 : 남거나 모자라는 경우 적용

다음시간에는…

3주차 2강. 공배수와 최소공배수

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획

평가하기(1)

1번	문항	다음 중 36의 약수의 개수는? ① 6개 ② 8개 ③ 9개 ④ 12개
	정답	③
	해설	36=2^2 + 3^2 이므로, 약수의 개수는 (2+1)x(2+1)=9로 계산된다.

평가하기(2)

1번	문항	12, 15, 18의 최대공약수는? ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6
	정답	②
	해설	12, 15, 18의 공약수는 1과 3이고, 최대공약수는 3이다.